ChatGPT への指示（このファイル 1 つで完結しています）

このファイルは、Claude Code からの「NPC 製品版 第 1 回の最終調整・第 2 回の制作」の完了報告です。中身は次の順です。

1. この指示
2. 完了報告（第 1 回の修正案・第 2 回の 4 人・組み込み・改善点と未解決事項）
3. テスト結果と、既存素材を変更していないことの確認
4. 画像：第 1 回の修正前と修正後 → 全方向の比較 → 全コマの一覧（4 人）→ 主人公との比較 → 色の段階 → ゲーム画面 6 枚

次の順でお願いします。

1. 第 1 回の修正案（長老の袖、雑貨屋の後ろ髪と財布、見張りの胸当て）を評価し、採用してよいかの判断案を出してください
2. 第 2 回の 4 人（村の女性・宿の料理人・村の子・鍛冶職人）を、主人公と第 1 回の品質と比べて評価してください（顔の個性・髪・衣装の質感・光と影・輪郭・持ち物・4 方向で同じ人物に見えるか・ゲーム画面での見やすさ）
3. 直してほしい点があれば、人物・向き・コマを挙げて具体的に書いてください（報告書の「改善点と未解決事項」も参考にしてください）
4. 村の女性と鍛冶職人を村に置くか、どこに置くかの案を出してください（今は会話がないので置いていません）
5. Claude Code へ渡す次の作業指示書（修正、または第 3 回：旅人・星環の姫）を作ってください。これまでの決まりを必ず入れてください
    - 既存素材（src/art、src/art-proto、public、CC0 素材、正式採用の主人公、承認済みの NPC）は変更・削除しない
    - 製品版候補は別ファイルで管理する
    - 独立したブランチで作業し、PR を作る
    - 承認まで PR をマージしない。自動マージも設定しない
    - 費用が発生する場合は、事前に候補・用途・見積もり・無料の代替案を出す
    - 不明点や設計の変更は、実行する前に確認する

PR の構成：PR #46（第 2 回）は PR #45（第 1 回）の上に作っています。動くアニメーションは、リポジトリの `docs/npc/release/batch2/NPCギャラリー.html` と `anim_*.gif` で見られます。

NPC 製品版 第 2 回（＋第 1 回の最終調整）

2026-11-09 作成。**レビュー待ち**（承認されるまで次の回に進まない。PR はマージしない）。

品質の基準：正式採用した主人公（`src/art-release/hero/`）と第 1 回の 3 人。

第 1 段階：第 1 回の 3 人の調整（修正案）

- 承認済みの 120 枚（`src/art-release/npc/`）は**上書きしていない**
  - 単体テストで、120 枚すべてを承認時のファイルと 1 バイト単位で比べて確認している（`tests/unit/fixtures/npc-batch1-sha256.json`）
- 修正案は**別のフォルダ** `src/art-release/npc-revision/` に、同じ名前の 120 枚として置いた
  - ゲームでは `?npc=revision` で表示される。付けなければ承認済みの絵のまま
  - 承認されたら、承認済みの絵と入れ替える（別の作業として行う）
- 修正前と修正後の比較：`00_batch1_revision.png`、ゲーム画面 `09_ingame_revision.png`、ギャラリーの「第1回：修正案」ボタン

人物	指摘	直したこと
長老	正面の腕と袖がひげと見分けにくい	ひげを左右 1 ドットずつ細くした。肩を外に出した。袖を太くし、外側に光の縁、内側に濃い影、銀の袖口を付けた。奥の腕（画面右）は 1 段暗くして光の向きをそろえた。背面も同じ
雑貨屋	背面の髪が平たい	つむじと、下へ流れる毛の筋とハイライトを入れた
雑貨屋	正面の右腕と財布が重なる	財布を、脚の前の腰の位置に移した。腕はその外側に下ろすので重ならない
雑貨屋	横向きの持ち物の位置	確認した。右向きでは、左手の帳面がお腹の前から少しのぞき、財布は手前の腰にある。左向きでは、帳面を手前の手に持ち、財布は奥にある。直す必要はなかった
見張り	正面の胸当てがひげに見える	あごの下に濃い襟を 2 段入れて、顔と胸当てを分けた。胸当てには真ちゅうの縁（上下）、中央の稜線、角のびょうを付けた

第 2 段階：第 2 回の 4 人（160 枚）

置き場所は `src/art-release/npc/` です（新しいファイルのみ。第 1 回の絵とは名前が違う）。1 人 40 枚：待機 4 ＋歩行 6 × 4 方向。

人物	ID	体格	顔・髪	衣装	持ち物・特徴	主な色
村の女性	`woman`	ふつう、すらり	明るい琥珀色の目、そばかす、小さな笑顔。赤茶の髪、右肩にかかる三つ編み（赤い結び）	赤い頭巾（後ろで結ぶ）、生成りのブラウス（ひじ丈のふくらんだ袖）、黄土のエプロン（ポケット 2 つ）、紫がかったスカート、茶の靴	左腕に、薬草の入った編みかご	黄土・生成り・赤
宿の料理人	`cook`	がっしり、お腹が出ている	赤ら顔、太い眉、細い目、大きな笑顔。薄茶の短髪	白い三角巾（後ろで結ぶ）、赤茶のシャツの腕まくり、首ひも付きの長い白い前掛け、茶のズボン	右腰のお玉、左肩の縞の手ぬぐい	赤茶・白・茶
村の子	`child`	小さい（枠の下 3 分の 2）	主人公と同じ描き方の大きな目（まつげ・2 色の瞳・光）、丸いほお。金髪のくせ毛と、立ったつむじ	空色の半袖シャツ、茶の半ズボン、白い靴下、茶の靴	右手の赤い風車（羽根が回る）、肩掛けかばん（右肩のひもを斜めに掛け、左腰にかばん）	空色・黄・茶
鍛冶職人	`smith`	大柄（7 人でいちばん大きい）、太い腕	角ばった顔、太い眉、細く鋭い目、ほおのすす。赤毛の刈り上げ、白と藍のねじり鉢巻（後ろで結ぶ）	灰色のシャツの腕まくり、肩ひも付きの厚い革の前掛け（焼け跡）、濃い色のズボン、ブーツ	右腰の金づち、革の手袋	革茶・赤毛・灰

主な描き分け

- 頭の形：頭巾と三つ編み／三角巾／くせ毛とつむじ／鉢巻と刈り上げ
- 体格：すらり／がっしり／小さい／大柄
  - 単体テストで確かめている：子どもがいちばん小さい、鍛冶職人が雑貨屋・料理人・女性より大きい、7 人の輪郭がどの 2 人でも 80 ドット以上違う
- 持ち物：かご／お玉と手ぬぐい／風車とかばん／金づち
- 色：主な色が 7 人で重ならない（`04_palette.png`）

左向き

4 人とも、片側にだけある持ち物や身に着けた物があります。左右反転にはせず、**同じ側に付いたまま別に描きました。**

- 村の女性：かごと三つ編み
- 料理人：お玉と手ぬぐい
- 子ども：風車・かばん・ひも
- 鍛冶職人：金づち

アニメーション

- 待機（4 コマ、すべて違う絵）：呼吸（胸から上が 1 ドット上がる）に加えて、人物ごとに小さな動きを入れた
  - 女性：まばたき、かごの草が揺れる
  - 料理人：まばたき、お玉・結び目・手ぬぐいの光
  - 子ども：風車が回る
  - 鍛冶職人：まばたき、金づちの光、鉢巻の端が揺れる
- 歩行（6 コマ）：足の運び・腕の振り・体の上下
  - 女性：歩幅が小さく、スカートのすそが揺れる
  - 子ども：風車を前に持ったまま歩く

第 4 段階：ゲームへの組み込み

- 料理人と村の子は村にいる人物です。製品版の絵が自動で使われます（第 1 回で作った仕組み）
- 村の女性と鍛冶職人は、会話や鍛冶場がまだないので、**村には置いていません**
  - 画面の確認用に、テスト用の関数 `__debugApi.addNpc()` を追加した。一時的に表示するだけで、セーブも村のデータも変わらない
- 動き・振り向き・会話・お店・当たり判定・描画の順番は変えていない
- 製品版の絵がない人物は、仮の絵のまま（単体テストで確認）
- 表示の条件は第 1 回と同じです
  - 今の `main` では `?hero=release` を付けたときに表示される
  - PR #43 がマージされると、通常のプレイでも表示される
- 追加・変更したコード
  - `src/main.js`：`?npc=revision`、テスト用の `addNpc` と `artUrl`
  - `tools/npc_release/`
    - `villager.py`（第 2 回の共通部分）
    - `woman.py`／`cook.py`／`child.py`／`smith.py`
    - `revisions.py`：第 1 回の修正案
    - 第 1 回の 3 人のファイルは、地図を差し替えられるように書き換えた。出力される 120 枚は 1 バイトも変わらない

第 5 段階：提出物

#	内容	ファイル
1	全方向比較	`01_directions.png`
2	全コマ一覧	`02_frames_<ID>.png`
3	主人公との品質・サイズ比較	`03_hero_compare.png`
4	色の段階の比較	`04_palette.png`
5	ゲーム画面（iPhone 横画面）	`05`〜`10`：村の 7 人、料理人・子どもとの会話、新しい 2 人、第 1 回の修正案、変更前
6	待機・歩行アニメーション GIF	`anim_<ID>_idle.gif`／`anim_<ID>_walk.gif`
7・8	単体テスト・E2E	`TEST_RESULTS.md`
9	既存素材を変更していない確認	`TEST_RESULTS.md`
10	改善点と未解決事項	下の章
—	ギャラリー（1 つのファイルで開ける）	`NPCギャラリー.html`（「第1回：修正案」ボタンで修正前と修正後を切り替えられる）

改善点と未解決事項

- 鍛冶職人の顔：すすが、離れて見ると涙の跡のように見えることがある。形を丸いしみに変える案がある
- 鍛冶職人の正面：腕と前掛けの色が近く、手袋が小さく見える。手袋を 1 ドット大きくする余地がある
- 村の子の髪：くせ毛の丸みが、まだ縞模様に近い。巻き毛のハイライトを増やす余地がある
- 村の女性の目：まつげの線が太く、少し眠そうに見える
- 第 1 回の承認済みの絵の呼吸：胸が上がるコマで、帯の上に 1 ドットの線が出ることがある。第 2 回では、体を 2 回重ねて描くように直した。第 1 回にも同じ直し方を使えるが、承認済みの絵は変えていない。必要なら、次の修正案に入れる
- 新しい 2 人の配置：村の女性・鍛冶職人の配置や会話は未定。決めてほしい
- 修正案の正式採用：承認されたら、`npc-revision/` の絵を `npc/` の第 1 回の絵と入れ替える（別の PR）

NPC 製品版 第 2 回 テスト結果

2026-11-09。ブランチ `feature/npc-release-batch2` で、ローカルで実行した。

このブランチは `feature/npc-release-batch1`（PR #45）から分岐している。

確認	結果
lint（eslint）	成功
型チェック（tsc）	成功
データ検証	成功
単体テスト（Vitest）	**492 件成功・失敗 0**（第 1 回の 489 件から差し引き 3 件増）
E2E（Playwright、iPhone 15 横画面・Chromium）	**114 件成功・失敗 0**（追加 2 件。既存 1 件は 5 人を確認する内容に更新）

単体テスト `tests/unit/npcRelease.test.js`

確認項目	内容
枚数・名前	7 人で 280 枚（第 2 回で 160 枚を追加）。名前の規則どおりで、ほかのファイルはない
第 1 回が変わっていない	承認済みの 120 枚が、承認時と 1 バイト単位で同じ
修正案は別ファイル	`npc-revision/` に同じ名前の 120 枚がある。正面・背面は承認版と違い、見張りの横向きのように直していない絵は承認版と同じ
画像の仕様	すべて 32×56、8 ビット RGBA、四隅は透明、半透明なし
足元	全コマで足が下から 2 行以内にあり、中央にある。待機中は足の裏が動かない
動き	待機 4 コマ・歩行 6 コマが、それぞれすべて違う絵
左向き	左右反転ではなく、別に描いた絵
体格	子どもがいちばん小さい（体の面積は女性の 75% 未満）。鍛冶職人が女性・料理人・雑貨屋・子どもより大きい
使い回しの禁止	7 人のどの 2 人も、正面の輪郭が 80 ドット以上違う
コマの選び方	料理人も製品版になった。製品版の絵がない人物は仮の絵のまま

E2E `tests/e2e/npc-release.spec.js`（8 件）

確認項目	内容
表示	村の 5 人（長老・雑貨屋・見張り・料理人・子ども）が製品版の絵（16×28）で表示される。警告・エラーはない
待機・歩行・向き	立っていると待機の絵が動く。歩くと歩行の絵になり、向きが進む方向と同じ。止まると待機に戻る
会話	話しかけると主人公の方を向く。描画の順番は足元の位置どおり
お店	お店が今までどおり動く
仮の絵・通常の起動	`?npc=placeholder` で仮の絵になる。通常の起動は変化なし
iPhone 横画面	表示される
新規 女性と鍛冶職人	製品版の絵（16×28）で表示される。歩くと、進む方向の歩行の絵になる
新規 修正案	`?npc=revision` で第 1 回の修正案が使われる（直した絵だけが変わり、料理人など第 2 回の絵は変わらない）。付けなければ承認版

既存素材を変更していないことの確認

```
$ git diff --name-only feature/npc-release-batch1 -- src/art src/art-proto public src/art-release/hero | wc -l
0
```

- 第 1 回の承認済み 120 枚は、単体テストで 1 バイト単位まで同じことを確認した

- CC0 素材も変更・削除していない
- 費用はかかっていない（外部サービス・有料素材は使っていない）

第 1 回の修正前（上）と修正後（下）

`00_batch1_revision.png`



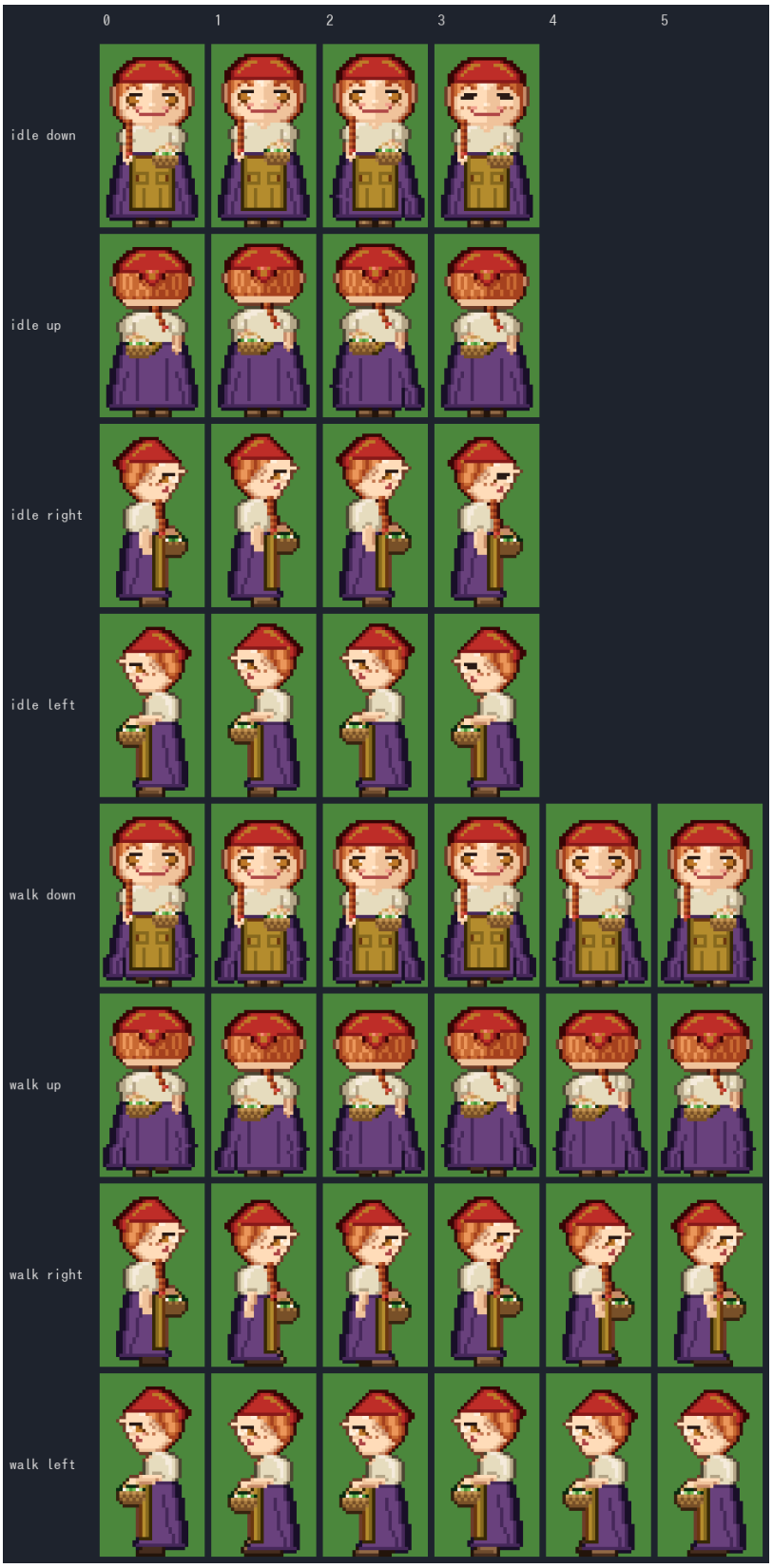
全方向の比較（第 2 回の 4 人と主人公）

`01_directions.png`



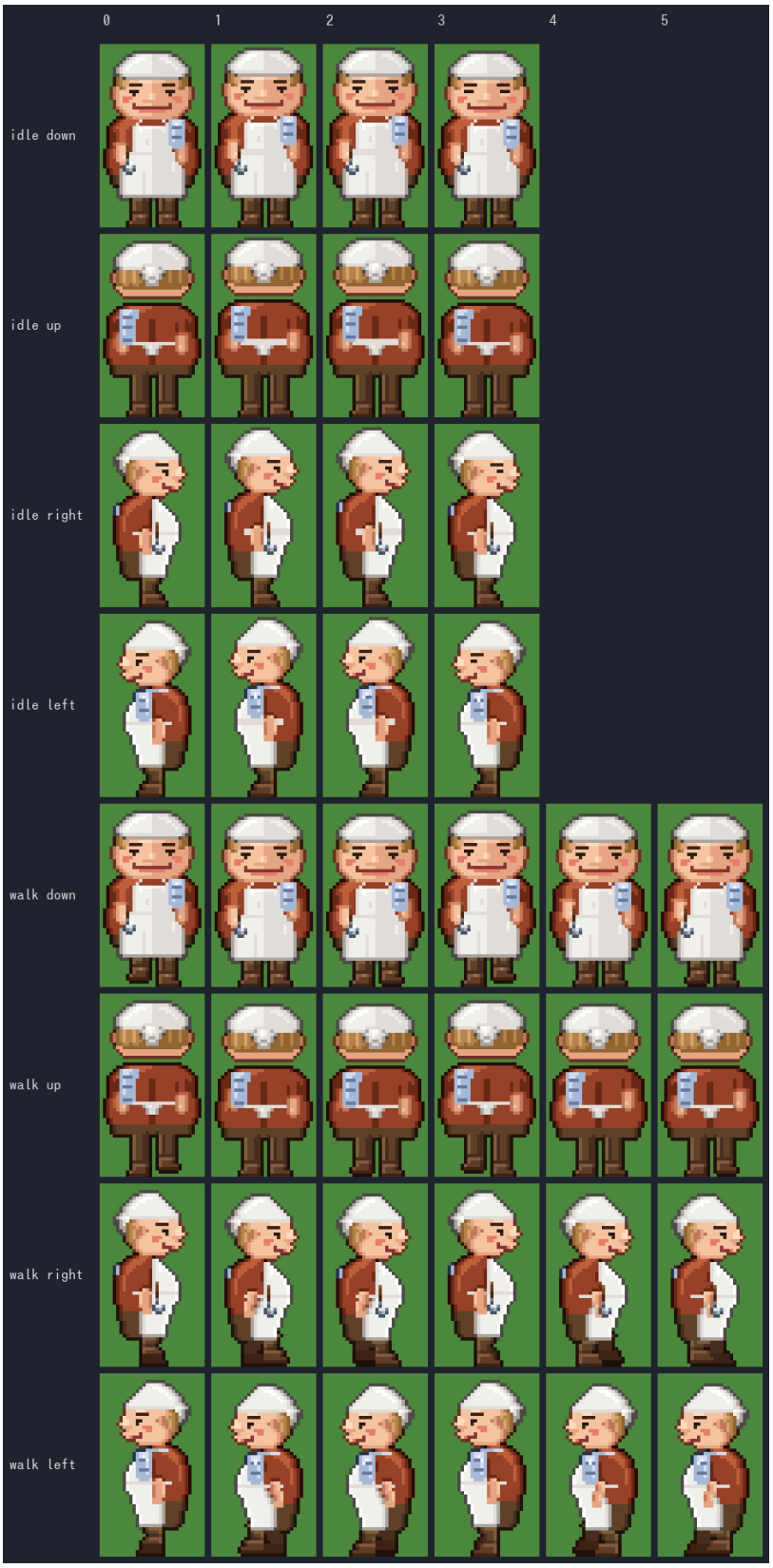
全コマの一覧：村の女性

`02_frames_woman.png`



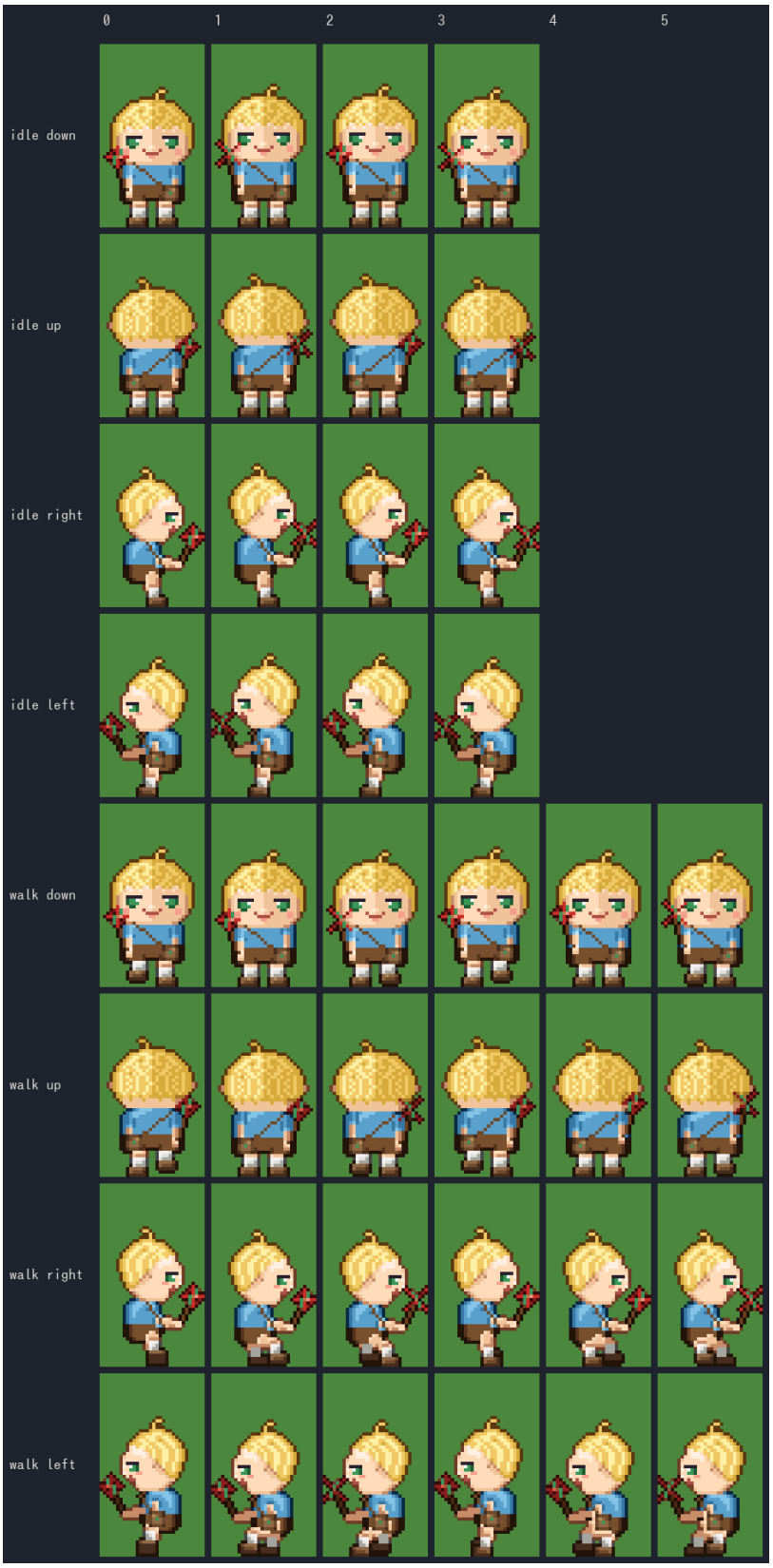
全コマの一覧：宿の料理人

`02_frames_cook.png`



全コマの一覧：村の子

`02_frames_child.png`



全コマの一覧：鍛冶職人

`02_frames_smith.png`



主人公との比較（同じ枠・ゲーム内の大きさ）

`03_hero_compare.png`



色の段階（主人公と並べて）

`04_palette.png`



ゲーム画面：村の 7 人と主人公（iPhone 横画面）

`05_ingame_village.png`



ゲーム画面：宿の料理人に話しかける

`06_ingame_talk_cook.png`



ゲーム画面：村の子に話しかける

`07_ingame_talk_child.png`



ゲーム画面：村の女性と鍛冶職人（確認用に一時表示）

`08_ingame_new.png`



ゲーム画面：第 1 回の修正案（?npc=revision）

09_ingame_revision.png



比較：変更前（仮素材の NPC）

`10_ingame_before.png`

